Die Ausstattung von Arbeitsplätzen für Kunden ist mit hohen Investitionen für die Kunden verbunden. Daher bieten IT-Dienstleister bzw. Systemhäuser verschiedene Alternativen zum Kauf der IT-Ausstattung.

1. Erläutern Sie, was man unter „Desktop as a Service“ (DaaS) versteht und nennen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile dieser Dienstleistung für den Kunden.

Systemhäuser können auch Kreditfinanzierungen oder Leasingverträge über spezielle Finanzdienstleister vermitteln.

2. Kredite zur Finanzierung von Sachanlagen wie z.B. IT-Geräten und-infrastruktur werden als Darlehen zur Verfügung gestellt.
   a. Erläutern Sie, was man unter einem Darlehen versteht.
   b. Unterscheiden Sie die drei Darlehensarten in Bezug auf die Kriterien Zinszahlung, Tilgung und Ratenhöhe.
   c. Erläutern Sie jeweils ein Motiv für jede der Darlehensarten.
   d. Nehmen Sie folgende Daten an:
      Kreditbetrag 230.000,00 EUR, Laufzeit 5 Jahre, Zinssatz 2,5% p.a., Ratenzahlung jeweils zum Jahresende
      Erstellen Sie in den beigefügten Tabellen die Tilgungspläne für ein endfälliges Darlehen und ein Ratendarlehen (Tilgungsdarlehen).

Jahr	Schuld Anfang d. J.	Zinsen	Tilgung	Kreditrate	Restschuld Ende d. J

Jahr	Schuld Anfang d. J.	Zinsen	Tilgung	Kreditrate	Restschuld Ende d. J

3. Die dritte Möglichkeit, hohe einmalige Anschaffungskosten zu vermeiden, ist die der Leasingfinanzierung.
   a. Erläutern Sie, was man unter Leasing versteht, und beschreiben Sie die Abwicklung eines Leasingvertrags in 8 Schritten.
   b. Unterscheiden Sie die Leasing- von der Kreditfinanzierung und kennzeichnen Sie die Unterschiede als Vor- bzw. Nachteil.

1.

Desktop as a Service (DaaS)

Es bezeichnet das Bereitstellen eines Arbeitsplatzes digital als Dienstleistung. Von jedem beliebigen Ort und auf einem beliebigen Endgerät kann man dann über eine gesicherte Verbindung die gewohnte Arbeitsumgebung virtuell aufrufen. Grundsätzlich ist bei den virtuellen Desktops jede Konfiguration möglich. Über ein Onlineadministrationsportal kann der Administrator virtuelle Desktops hinzufügen oder anders ausstatten. Hier können auch Zugriffs- oder Nutzerrechte definiert und Sicherungen durchgeführt werden.

Desktop as a Service (DaaS)

Vorteile	Nachteile
• Bring-Your-Own-Device wird unterstützt, es können flexibel Arbeitsplatz-Devices am Arbeitsplatz oder mobil und je nach Anforderungen des Arbeitsplatznutzers individuell eingebunden werden. • Durch die Virtualisierungstechniken werden Hardwarekosten, Lizenzkosten, Kommunikations- und Energiekosten sowie Wartungskosten reduziert. • Es ist einfacher, einen standardisierten oder individualisierten IT-Arbeitsplatz einzurichten und zu managen. Die IT-Administration wird allgemein erleichtert und verbessert, kann outgesourct werden. • IT-Risiken (Ausfall, IT-Sicherheit, Informationssicherheit, Diebstahl, Datenschutz, Compliance etc.) werden reduziert, transparenter und kontrollierbar. • Thin Clients haben standardmäßig keine beschreibbaren Festplatten und können so nicht von Viren, Würmern und Trojanern befallen werden. • Der Wettbewerb im Markt der DaaS ist stark und so lassen sich gute Preis-/Leistungsverhältnisse herstellen. • Da Daten und Programme zentral verwaltet werden, lassen sich besser konvergente IT-Infrastrukturen aufbauen. • Benutzer haben immer die neuesten Anwendungen und Tools, die sie für ihre Arbeit benötigen. • Wegen der Virtualisierung können alle IT-Ressourcen nach Bedarf skaliert und optimal angepasst sowie stabiler und ausfallsicherer bereitgestellt werden. • Die Geräte (Devices) sind i. d. R. kompakter, geräuschloser und energiesparender. • Es werden immer mehr und bessere Virtualisierungstechniken angeboten, sodass hier besonders mit neuen und leistungsstarken IT-Technologien zu rechnen ist.	• Desktop-Virtualisierung ist nur möglich, wenn mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit ausreichend Bandbreite im Netz zur Verfügung steht, sonst können die Anwendungen auf den Clients nicht genutzt werden. Dabei müssen jederzeit auch genügend schnell sowohl der Upload als auch der Download der Daten sichergestellt sein. • Der Anwender hat bei einer reinen Remotenutzung nicht alle Freiheiten, die er auf einem PC hat, sondern ist auf die Einschränkungen des Administrators begrenzt. • Die Softwarekompatibilität und das Lizenzmodell des Anbieters müssen passen, eventuell wird nicht jede Software angeboten oder nur weniger gefragte mit erhöhtem Aufwand oder Lizenzkosten. • Da die Entscheidung zu virtuellen Desktops von grundlegender Bedeutung ist, ist der Aufwand der Ist-Analyse, Strategie- und Konzeptentwicklung, Auswahl, Beschaffung, Installation, Einführung und Mitarbeiterschulung je nach Vielfalt der IT-Infrastruktur erheblich. • Aufgrund der vielen und speziellen Entscheidungspunkte ist fachliche Beratung bzw. Expertise notwendig. • Die Abhängigkeit vom Anbieter und Vertragspartner ist größer als bei On-Premises-Lösungen.

2.

a. Darlehen= mittel- und langfristige Kredite in Form einer Geldleihe, die in einer Summe ausgezahlt und für die eine regelmäßige Tilgung vereinbart werden

b.+c. endfälliges Darlehen: Zinszahlung in gleichbleibender Höhe, keine Tilgung während der LZ, gleichbleibende Ratenhöhe, Tilgung am Ende der LZ
Motiv: steuerliche Vorteile, Zinsdifferenzgeschäfte, Tilgungsersatz

Tilgungsdarlehen: Gleichbleibende Tilgung, sinkende Zinsen, sinkende Rate
Motiv: Angleichung mit linearer Abschreibung, sinkende Rate

Annuitätendarlehen: Gleichbleibende Rate, sinkende Zinsen, steigende Tilgung
Motiv: kürzere Laufzeit

d.

Endfälliges D.

Jahr	Schuld Anfang d. J.	Zinsen	Tilgung	Kreditrate	Restschuld Ende d. J
1	230.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	230.000,00
	230.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	230.000,00
	230.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	230.000,00
	230.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	230.000,00
	230.000,00	5.750,00	230.000,00	235.750,00	0,00
			Gesamtbetrag:	258.750,00	

Tilgungsd.

Jahr	Schuld Anfang d. J.	Zinsen	Tilgung	Kreditrate	Restschuld Ende d. J
1	230.000,00	5.750,00	46.000,00	51.750,00	184.000,00
2	184.000,00	4.600,00	46.000,00	50.600,00	138.000,00
3	138.000,00	3.450,00	46.000,00	49.450,00	92.000,00
4	92.000,00	2.300,00	46.000,00	48.300,00	46.000,00
5	46.000,00	1.150,00	46.000,00	47.150,00	0,00
			Gesamtbetrag:	247.250,00	

3.

Leasing

In Deutschland ist Leasing eine Gebrauchsüberlassung eines Gebrauchsgutes auf Zeit, gegen Entgelt im Rahmen eines „besonderen Vertrages". Im Gegensatz zur Miete übernimmt der Leasingnehmer i. d. R. alle üblichen Eigentümerpflichten wie Unterhalt, Wartung und Instandhaltung, Risiken des Verlustes u. Ä. Für Leasingverträge im steuerrechtlichen Sinne hat die Finanzverwaltung Vorgaben erlassen. So darf die Grundlaufzeit nicht weniger als 40 % der regulären Nutzungs-/Abschreibungsdauer sein. Die Finanzierung über Leasing übernehmen grundsätzlich Leasinggesellschaften, sodass der Auftragnehmer den Rechnungspreis vom Leasinggeber bezahlt bekommt.

Vor- und Nachteile sowie Unterschiede zwischen Darlehensfinanzierung und Leasing

Darlehen (Finanzierung)	Leasing (Miete)
+ IT-Anlage kann bilanziert werden	– Wird nicht bilanziert
+ Besitzer ist auch Eigentümer, kann mit Wirtschaftsgut freier umgehen	– Besitzer ist nicht Eigentümer
– Bilanziert wird jedoch auch das Darlehen	+ Keine Kreditsicherheiten erforderlich
– Kreditsicherheiten erforderlich	+ Regelmäßige monatliche Zahlungen, Kosten
– Hohe Zahlungen immer zum Jahresende	– Restwertzahlung zum Schluss
– Aufwendungen durch Abschreibungen (bilanzielle Wertminderung des Anlageguts)	– Leasingraten müssen erwirtschaftet werden
	+ Leasinggeber bietet laufende Erneuerung an